Ejercicios

Tema 6: Óptica

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Snell

básico

Un rayo pasa del aire a un vidrio de índice 1,5 con un ángulo de incidencia de 30°. Calcula el ángulo de refracción y la velocidad de la luz en el vidrio.

2 Reflexión total

básico

Calcula el ángulo límite para la luz que pasa del agua ($n = 1{,}33$) al aire. ¿Qué ocurre si incide con 60°?

3 Lentes

medio

Un objeto de 2 cm está a 30 cm de una lente convergente de 10 cm de distancia focal. Calcula la posición y el tamaño de la imagen y descríbela. Haz el trazado de rayos.

4 Lupa

medio

Con la misma lente ($f' = 10$ cm), ¿dónde se forma la imagen de un objeto situado a 5 cm? ¿Para qué se usa así la lente?

5 Lentes divergentes

medio

Una lente divergente tiene una potencia de -2 dioptrías. Calcula su distancia focal y la imagen de un objeto situado a 1 m. ¿Qué defecto visual corrige?

6 Lámina

avanzado (tipo PAU)

Un rayo de luz incide con 45° sobre una lámina de vidrio ($n = 1{,}5$) de 2 cm de espesor en el aire. Calcula el ángulo de salida y el desplazamiento lateral del rayo.

7 Espejos

●●● avanzado (tipo PAU)

Un espejo cóncavo tiene 40 cm de radio. Un objeto está a 60 cm del espejo. Calcula dónde está la imagen y cómo es.